NOM : **Classe :**

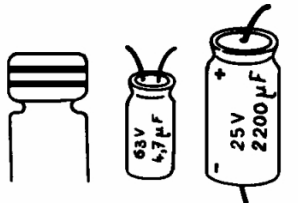
Prénom :

TP2 - Mesure d'un déphasage

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

Introduction

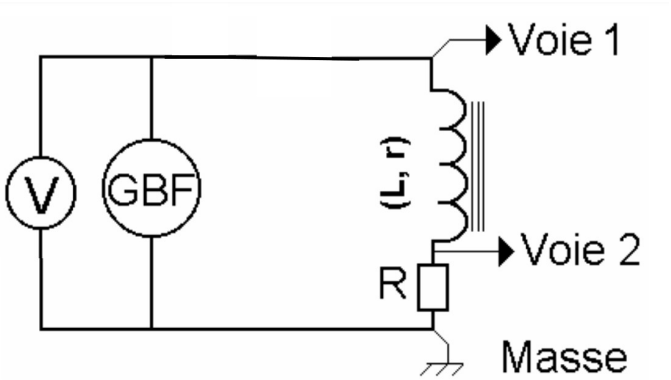
Dans l'industrie, un grand nombre de systèmes sont constitués de circuits inductifs.
On les retrouve dans les moteurs, les générateurs, et les transformateurs. Ils sont également utilisés dans des circuits où ils réalisent des fonctions plus compliquées.



La plupart des circuits électroniques comportent des condensateurs. Leurs rôles vont du stockage de l'énergie au filtrage.
Ils sont également utilisés dans des circuits électroniques où ils réalisent des fonctions plus compliquées (déphasage ; résonance).

Matériel

- 1 GBF
- 1 bobine 100 mH (0,1 H).
- 2 multimètres
- 1 plaque de test
- 1 résistor de 330 Ω
- 1 condensateur 4,7 μF



1. Visualisation du déphasage entre u et i dans une bobine

Montage

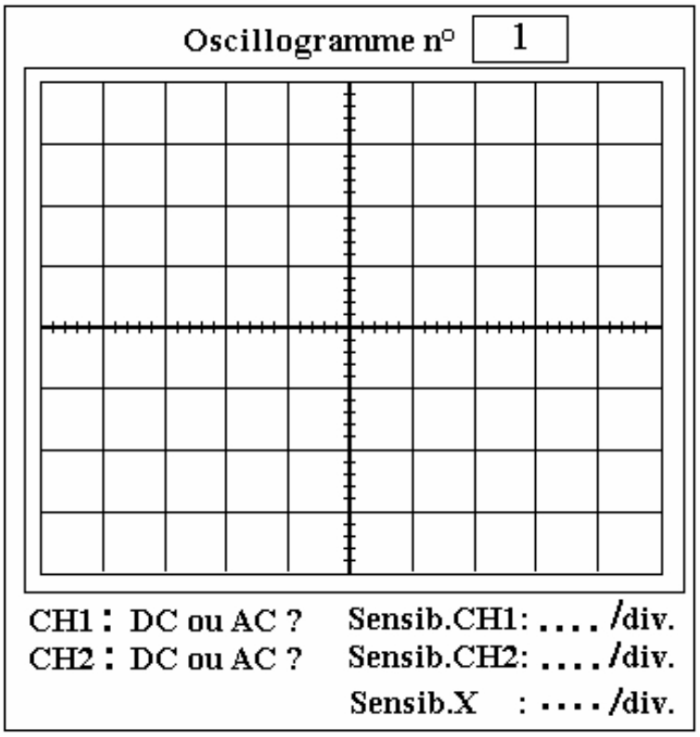
- Réaliser le montage schématisé ci-dessus **(L = 0,1 H)**
- Réglages préliminaires :
  - Régler U = 6V et f = 1000Hz
  - Régler l'oscilloscope afin de visualiser une période sur l'écran avec l'amplitude la plus grande.

Appel n°1 - Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie le montage.

Visualisation

Relever l'oscillogramme

- **Voie 1 :** On visualise la tension u aux bornes de la bobine.
- **Voie 2 :** On visualise la tension aux bornes de R (on a ainsi une image du courant i qui traverse la bobine).



Calcul du déphasage φ entre u (voie 1) et i (voie 2) :

- Relever le décalage x (en s) entre les deux courbes puis déterminer φ à l'aide de la formule :

$$\varphi = \frac{x \times 360}{T} =$$

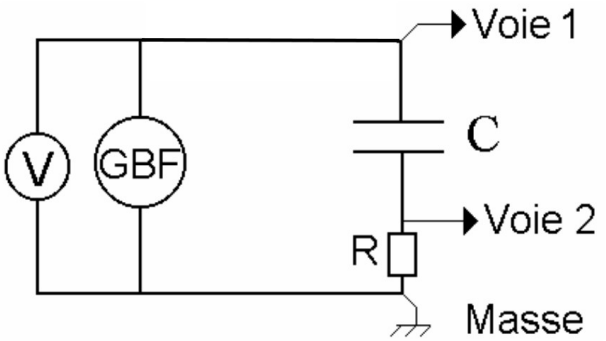
- Préciser quelle tension est en avance sur l'autre :

.....

2. Visualisation du déphasage entre u et i dans un condensateur

Montage

- Réaliser le montage schématisé ci-contre (**C = 4,7** μF)
- Réglages préliminaires :
  - Régler U = 6V et f = 25Hz
  - Régler l'oscilloscope afin de visualiser une période sur l'écran avec l'amplitude la plus grande.

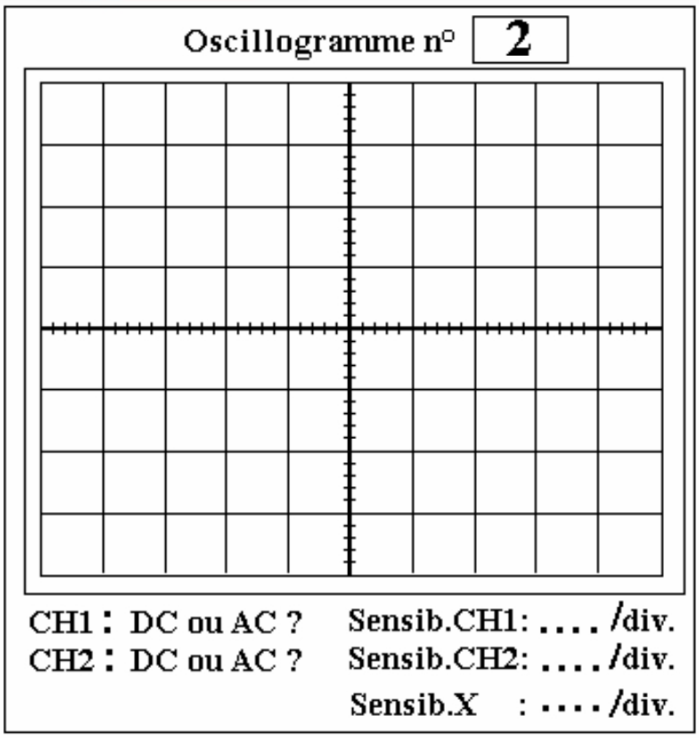


Appel n°2 - Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie le montage.

Visualisation

Relever l'oscillogramme

- **Voie 1 :** On visualise la tension u aux bornes du condensateur.
- **Voie 2 :** On visualise la tension aux bornes de R (on a ainsi une image du courant i qui traverse le condensateur).



Calcul du déphasage φ entre u (voie 1) et i (voie 2) :

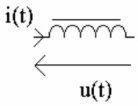
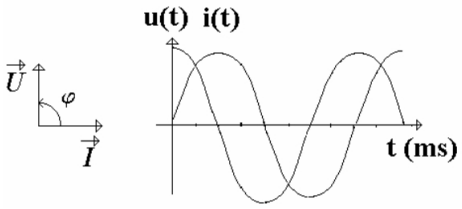
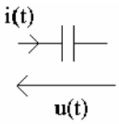
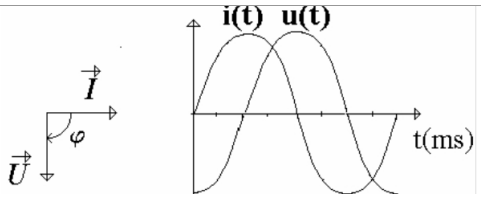
- Relever le décalage x (en s) entre les deux courbes puis déterminer φ à l'aide de la formule :

$$\varphi = \frac{x \times 360}{T} =$$

- Préciser quelle tension est en avance sur l'autre :

.....

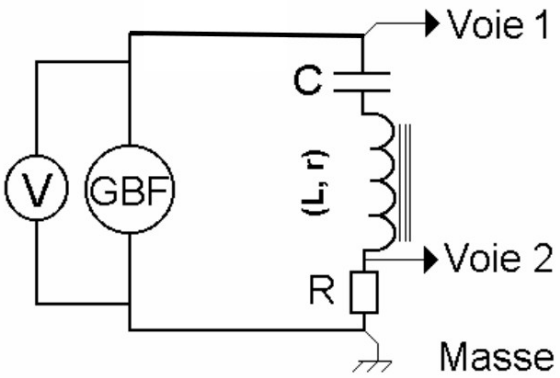
3. Conclusion

	Symbole	Représentation de Fresnel temporelle	Déphasage
Bobine parfaite			$\varphi = ...$
Condensateur parfait			$\varphi = ...$

4. Application - circuit RLC série (étude de la résonance

Montage

- Réaliser le montage schématisé ci-contre **(C = 4,7 μF ; L = 100 H)**
- Réglages préliminaires :
  - Régler U = 6V et f = 1000Hz
  - Régler l'oscilloscope afin de visualiser une période sur l'écran avec l'amplitude la plus grande.



Appel n°3 - Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie le montage.

Mesures

On fait varier la fréquence f et on relève le courant I qui traverse le circuit.

f (Hz)	100	150	200	f_R =	250	500	1000
U1 (V)	6	6	6	6	6	6	6
U2 (V)				U_{2Max} =			

- Que peut-on dire alors du déphasage entre u et i lorsque $f = f_R$?

  .....

- Retrouver la fréquence de la résonance f_R en appliquant la relation :

$$f_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \times C}} =$$